

钟利民

求职意向

语音算法（语音识别/理解、多模态、全双工语音对话、语音大模型

教育背景

2015~2018

硕士-----

南京大学-----

声学(光学)工程

2010~2014

本科-----

哈尔滨工程大学 -----

工程力学

专业技能

- 掌握整套语音识别的基础理论知识，了解常见语音大模型方案，熟悉 kaldi、ctc、rnn-t、wenet、whisper、paraformer、zipformer、qwen-omni 等语音识别及多模态大模型框架；了解语音全双工对话系统的整体框架及现阶段方案，包括 VAD、语义对话管理器、打断、ASR 以及语音理解等模块；追踪调研过一些前沿 speech2speech 全双工对话方案；
- 掌握 fastspeech、vits、diffusion、cosyvoice 等常见语音合成模型，对 TTS 各模块有一定程度了解，包括：文本前处理、分词、多音字识别、音素转换、声码器；了解降噪、回声消除、语音编解码等声学 3A 算法；

工作经历

2025.08-至今

与爱为舞

语音理解算法工程师

- 基于 sensevoice 模型研发教育销售场景的 ASR 方案：包括领域模型的训练调优、热词支持、针对带噪以及低质量语音的双解码过滤算法（即 greedy-search 取置信度，beam-search 取 ASR 结果，低于置信度阈值的结果过滤；能够有效过滤噪音和低质语音、相关测试集 CER 降低 10%以上，整个全双工对话系统接听率提升 2~3%）；
- 研发 ASR+语音打断融合模型：基于多任务语音模型，融入对话打断判别标签，实现 ASR 系统 CER 及无下降的同时，支持语音打断功能，打断召回达 95%以上；配合较短 VAD 静音截断时间，打断延迟小于 200ms，全双工对话系统的响应和使用体验得到较大提升；
- 基于开源 Omni 模型，搭建对话 audio-llm 系统（sensevoice encoder+adaptor+qwen2.5-0.5B）：该系统融合 ASR、打断、语义对话管理于一体，实现全双工对话系统语音理解部分的整合、系统响应延迟进一步提升；通过 dpo、grpo 等强化训练，达到 95%以上的语义轮次准确率判断；相对单一 ASR 模型 CER 降低 5%；ASR 识别 badcase 问题（即对话过程中出现的关键短促发音识别出错问题）结合上下文 prompt 信息得到解决；同时模型可支持更多的音频理解标签，如对话中的附和、语气，甚至简单的 response 标签；

2021.05-2025.06

拼多多

短视频直播组 语音算法工程师

- 迭代多个 TTS 方案。具体：1. 基于语音大模型的 TTS 研发。包括 chattts、cosyvoice 两个模型。通过 sft、lora 训练方式做说话人迁移，使用不同 prompt 控制推理模式，配置不同采样参数提高模型稳定性；2. 基于开源 bert-vits 框架研发自有 TTS。优化开源模型缺点，使用多来源数据使得合成语音质量更高，且支持中英文混合输入，结合自研前端模块在文本正则，多音字，英文缩写读音方面相比开源模型更有优势。推理方案采取多模型 batch 推理，gpu rtf 达到 0.02 的推理效率，满足业务需求；3. 基于 fastspeech2+ hifigan 方案的 TTS 研发，训练单说话人模型，合成质量较高，模型效果稳定；
- 负责并研发 ASR 各模块支持电商直播、短视频带货场景下的语音理解需求：包括 vad 音频切分、语音及非语音片段分析判别，语音识别模型，以及标点等后处理模块；搭建自有 ASR 框架，通过不同模块的组合，满足实际业务需求。针对业务反馈 badcase，调整组合各模块并融合热词模块，提升 ASR 服务在具体业务中的效果；针对不同业务数据，给出数据标注规范，明确业务需求，指导外包标注。维护线上 ASR 服务。
- 负责研发基于 mtcnn-aec 深度回声消除模型，对非线性回声消除优于传统算法，不过计算量稍大；研发基于 soundstream 的编解码器，支持动态码率、低码率时明显优于传统算法，且具有较好抗丢帧效果；研发基于 bytcover 翻唱歌曲识别算法、基于 wekws 关键词识别以及语音评测等电商场景直播、短视频相关的语音业务算法；

2019.10-2021.4

拼多多

智能客服 语音算法工程师

- 迭代多个 8K ASR 方案以支持电商在线电话客服系统：包括 kaldi 方案、ctc 方案、ctc-hybrid 方案、rnn-t 方案：基于流式 conformer 结构的 ctc-hybrid 和 rnn-t 方案在多个测试集下效果最好且差距不大，相比 ctc 有 5%~10% 的 cer 提升；基于 dfsmn 离线、cldnn 流式结构的 ctc 方案推理效率最高，CPU 部署 rtf 低于 0.1；

2018.10-2019.08

出门问问

ASR 算法工程师

- 基于 kaldi 框架的 ASR 方案研发和调优：包括训练集群的搭建管理、语商标柱系统的搭建、语音和文本数据的收集和筛选（加噪、加混响、录制少量特定数据等方式的数据增强、tdnnf-chain 声学模型和 ngram 语言模型的训练、基于 wfst 的解码器的开发、lattice-free mmi 序列鉴别性训练、sub-llm 融合的 second-pass rescoring 技术解码效果提升；

自我评价

本人性格随和乐观，工作认真负责，善于从复杂的行为背后找出规律并享受这个过程，对语音领域的各个方向有不同程度的接触，并致力于该领域的发展；